

マルチスペクトル・イメージング：技術詳報

「視覚」から「分析」へ。非破壊検査の物理的限界を突破する新パラダイム

エグゼクティブ・サマリー

従来のRGBイメージングが「色」を捉える技術であるのに対し、マルチスペクトル・イメージング（MSI）は「物質の指紋（分光特性）」を捉える技術である。近年、フランスSilios Technologies社のピクセルレベル・フィルタリング技術により、複雑な光学系を必要としない「スナップショット型」MSIが実用化された。これにより、製造現場におけるリアルタイムの成分分析、異物混入検知、および健康診断レベルの精密検査が生産ライン上で可能となりつつある。

1. 理論的背景：なぜ「色」だけでは不十分なのか

人間の目や標準的な産業用カメラが利用するRGB（三原色）モデルは、広帯域の波長を3つの大きなバケツに詰め込むプロセスである。しかし、現実の物質（プラスチック、食品、医薬品、植物など）は、特定の波長で鋭い吸収や反射のピークを持つ。

RGBとマルチスペクトルの比較

項目	RGBイメージング	マルチスペクトル (MSI)
取得チャンネル	3波長（R, G, B）	5～25波長（特定帯域）

項目	RGBイメージング	マルチスペクトル (MSI)
目的	形状、色相、位置の認識	物質特定、成分濃度、鮮度判定
情報密度	低（視覚情報のみ）	高（物理・化学情報）
典型的な失敗例	背景と同じ色の異物を見逃す	色に関わらず「成分差」で検知

2. コア技術：Silios Technologiesの革新

従来のMSIには、波長を切り替える「回転フィルタ式」や、ラインごとにスキャンする「プッシュブルーム式」があったが、いずれも動体の撮影には適していなかった。

スナップショット・マルチスペクトル技術

CMOSセンサーの個々のピクセル上に、微細な光学フィルタを格子状に配置。1回のシャッターで全波長情報を同時に取得する。これにより、コンベア上を流れる高速な製品に対しても、ブレのない成分マップを生成できる。

「従来のカメラが『100万ピクセルの絵』を撮るものだとなれば、MSIは『100万個の分光分析器』を並べたものに等しい。これは画像処理からデータサイエンスへの転換を意味する。」

3. 産業別アプリケーションの深化

3.1 食品・農業：非破壊での内部評価

近赤外線（NIR）を含むマルチスペクトルは、水分、糖度、脂肪分、クロロフィル濃度に敏感に反応する。

- ・**鮮度検知:** 葉物野菜の水分ストレスを、しおれ始める数時間前に検知。

- ・ **異物混入:** チョコレートラインにおける暗色のプラスチック片の検出（RGBでは不可能）。

3.2 産業検査：材質の特定と分類

リサイクル現場におけるプラスチックの材質特定（PE vs PP vs PVC）や、医薬品の錠剤における成分分布の均一性確認などに威力を発揮する。

3.3 医療・科学：QLSI技術の応用

Siliosが提供するQLSI（波面センシング）は、光の位相情報を1nm精度で可視化する。これは、細胞の透明な構造を染色なしで観察することを可能にし、再生医療や精密バイオエンジニアリングにおける標準技術となりつつある。

Appendix: Business English for Technical Sales

"Our snapshot multispectral sensor eliminates motion artifacts, enabling real-time material identification on high-speed lines."

当社のスナップショット型マルチスペクトルセンサーは、動体歪みを排除し、高速ライン上でのリアルタイム材質特定を可能にします。

"By analyzing the spectral signature, we can detect defects that are physically invisible to traditional RGB cameras."

分光特性を分析することで、従来のRGBカメラでは物理的に不可視な欠陥を検出することができます。